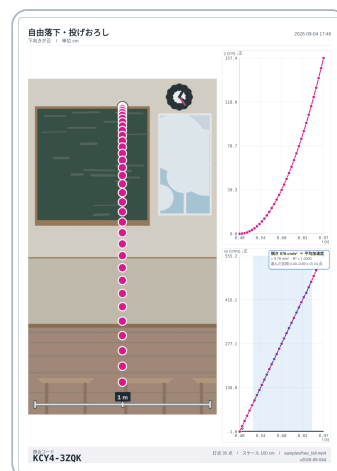


使い方

自由落下のれい／iPad／7ステップ

動画を読む → ものさしを測る → ボールに点を打つ → 画像を保存する。

この1枚を提出します。赤い枠が、押すところです。



今日は何の運動を測りますか？

選ぶと、座標軸の正の向きとグラフが自動で設定されます。

自由落下・投げおろし
下向きが正

鉛直投げ上げ
上向きが正

水平投射
下向き・右向きが正

斜方投射
上向き・右向きが正

カスタム
上向き・右向きが正

動画を選択

サンプルで試す

まず上から運動の種類を選んでください。

1 運動の種類をえらぶ

自由落下・投げおろし をタップ。

動画を選択

サンプルで試す

自由落下・投げおろし — 下向きが正。動画を読み込んで始めましょう。

2 動画を読みこむ

自分の動画は **動画を選択**、練習は **サンプルで試す**。

動画は、とった iPad の Safari で開くのが確実です。

3 使う範囲を決める

動き出すコマで **ここから使う**、動き終わるコマで

ここまで使う。そのあと **はじめる**。

スライダでだいたい、**<1** **1>** できっちり。 **全部に戻す**
でいつでも元どおり。

コマ 59 / 80



<10



<1



1>



10>

|= ここから使う

=| ここまで使う

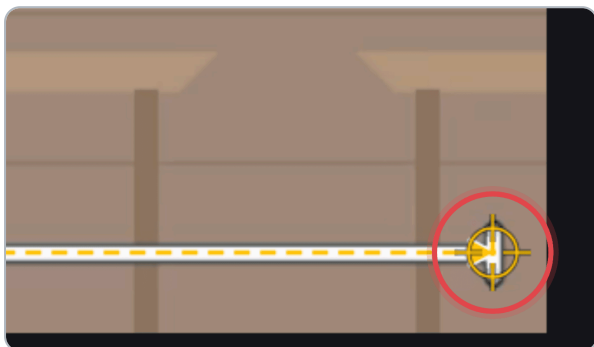
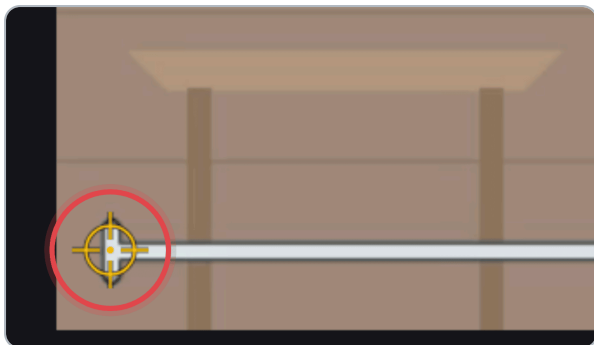
全部に戻す

コマ 25 ~ 59 の 35 コマを使います

4 ものさしの長さを教える

ものさしのはしに十字を合わせて **スケール始点を確定**。反対のはしでも同じようにタップし、**長さ (cm)** を入力。

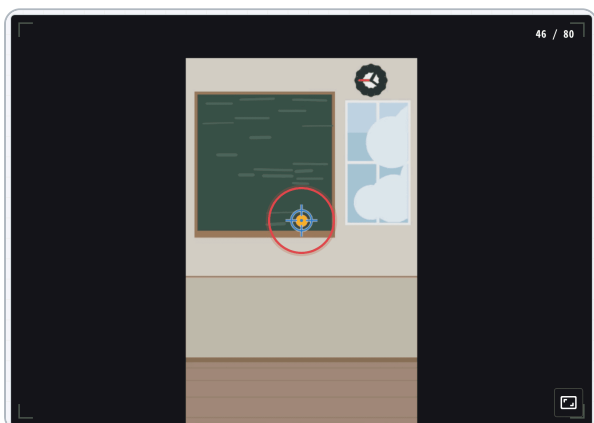
とばすと、答えが cm ではなくピクセルのままになります。



5 ボールに点を打つ

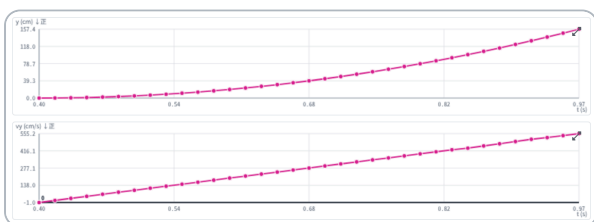
ボールの中心に十字を合わせて **確定 (点を打つ)**。次のコマへ進むので、最後まで繰り返します。

まちがえたら **取消**。

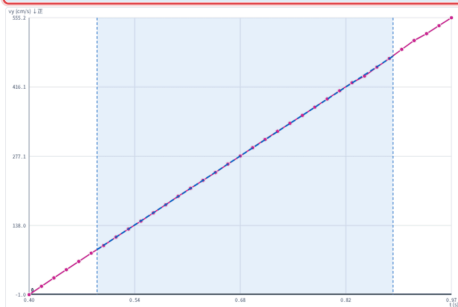


6 グラフを見る

点を打つとグラフがのびていきます。タップすると大きくなります。



vy-t グラフ

傾き $978 \text{ cm/s}^2 = \text{平均加速度}$ 24点・選択範囲
 $R^2 = 1.0000$ 

傾きを測る区間を、グラフ上で横にドラッグして選んでください(タップで解除)

選択解除

閉じる

☒ グラフに傾きを表示する

傾きの区間を決める

区間 0.49-0.89 秒

画像を保存

保存できます(照合コード KCY4-3ZQK)

7 保存して出す

実験結果を保存 → 傾きの区間を決める でグラフを横にドラッグ。この傾きが重力加速度です。

画像を共有・保存 で写真に保存して提出します。

画像には照合コード(8けた)が入ります。